实验七：肤色分割 —— 底层原理

> 目标：讲人话，让小白也能在答辩中对答如流。

1. 这个实验到底在干什么？

一句话：**在一张彩色照片里，把"皮肤"的像素找出来，其他全部屏蔽掉（做成黑白掩膜）。**

这是典型的**彩色图像分割**问题，也是人脸检测、手势识别、敏感内容过滤的第一步。

本实验用**三种颜色空间**分别做肤色检测，再**投票融合**，并用真实证件照测试。

---

2. 为什么不能直接用 RGB？（核心问题，必考）

RGB（红绿蓝）三个分量**高度相关于亮度**。

问题：同一个人的皮肤，在**强光下** RGB 值都很大，在**阴影里**都很小，但**它都是皮肤**。反之，一张白纸在暗处可能和皮肤在亮处的 RGB 完全一样。

结论：RGB 把"颜色"和"亮度"混在一起，无法稳定描述肤色。

所以需要**把亮度（Luminance）和色度（Chrominance）分离**的颜色空间： - YCbCr / YUV：Y = 亮度，Cb/Cr = 蓝色差/红色差（色度） - HSV / HSI：H = 色调（颜色种类），S = 饱和度（鲜艳程度），V = 明度（亮度）

关键优势：在这些空间里，**肤色的色度聚集在一个很小的范围**，且与亮度基本解耦。我们只需对色度设阈值，就能鲁棒地检测肤色（不受明暗影响）。

答辩常问：**为什么肤色检测要用 YCbCr/HSV 而不用 RGB？**

> 因为 RGB 三分量都与亮度强相关，肤色在 RGB 空间分布**分散且随光照剧烈变化**；而 YCbCr/HSV 将**亮度与色度分离**，肤色在色度平面（Cb-Cr 或 H-S）上**聚集在紧凑的小区域**，且对光照变化鲁棒，便于用简单阈值分割。

---

3. 三种颜色空间与肤色模型

3.1 RGB 空间（规则法 —— 最朴素）

用一组**经验不等式**描述"肤色"的 RGB 特征（归一化到 0~255）：

$$\begin{cases} R > 95,\ G > 40,\ B > 20 \\ \max(R,G,B) - \min(R,G,B) > 15 \\ |R - G| > 15 \\ R > G,\ R > B \end{cases}$$

每一条的含义（讲人话）： - $R > 95, G > 40, B > 20$：排除**太暗**的像素（暗处不判断） - $\max - \min > 15$：排除**接近灰度**的像素（白/灰/黑墙，因为皮肤有颜色，不是纯灰） - $|R - G| > 15$：排除 R 和 G 太接近的（排除偏绿/黄绿） - $R > G$ 且 $R > B$：**皮肤偏红**，红分量必须最大

缺点：受光照影响极大。本实验实测：RGB **对光照最敏感，阴影处容易漏检**。

代码：

```
mx = np.maximum(np.maximum(r,g), b); mn = np.minimum(np.minimum(r,g), b)
mask = ((r>95)&(g>40)&(b>20)&((mx-mn)>15)&(np.abs(r-g)>15)&(r>g)&(r>b))
```

3.2 YCbCr 空间（最经典，推荐）

转换（从 RGB，数字视频标准 BT.601）：

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

$$Cb = -0.169R - 0.331G + 0.500B + 128$$

$$Cr = 0.500R - 0.419G - 0.081B + 128$$

- Y = 亮度（luma）
- Cb = 蓝色分量与亮度的差（Blue-difference）
- Cr = 红色分量与亮度的差（Red-difference）

肤色范围（经典经验区间，本实验采用）：

$$77 \le Cb \le 127 \quad 且 \quad 133 \le Cr \le 173$$

为什么有效：不同人种、不同光照下的皮肤，其 Cr-Cb **色度值惊人地集中**在这个小矩形区域内（这就是著名的"肤色聚类"现象）。而 Y（亮度）**不设阈值**，所以对明暗鲁棒。

代码：`cv2.cvtColor(bgr, cv2.COLOR_BGR2YCrCb)`，再 `cv2.inRange`。

答辩常问：**为什么 YCbCr 里对 Y 不设限?**

> 因为肤色的**色度（Cb、Cr）与亮度 Y 基本独立**。设 Y 阈值反而会误伤暗处/亮处的皮肤。只对 Cb、Cr 设限就能在不同光照下鲁棒检测肤色，这正是色度空间分离的优势。

3.3 HSV 空间（本实验实测最干净）

- H（Hue **色调**）：颜色种类（红橙黄绿青蓝紫），OpenCV 中范围 0~179（不是 0~360，除以 2 存进 8 位）
- S（Saturation **饱和度**）：颜色纯度/鲜艳度，0~255
- V（Value **明度**）：亮度，0~255

肤色范围（本实验采用，注意 OpenCV 的 H 是 0~179）：

$$H \in [0, 25], \quad S \in [30, 170], \quad V \ge 50$$

含义： - $H \leq 25$：皮肤色调偏**红/橙**（对应 OpenCV 中 0~25，即真实角度 0°~50°） - $S \geq 30$：排除接近灰白的低饱和区域（白墙、白纸） - $S \leq 170$：排除过度饱和（纯红等异常） - $V \geq 50$：排除太暗的噪声

本实验实测：HSV 在蓝底、白底证件照上分割**最干净**，肤色区域完整、背景残留少。

答辩常问：OpenCV 里 H 范围为什么是 0~179 而不是 0~360?

> 因为 OpenCV 用 **8 位无符号整数（0~255）** 存储，为了把 0~360 的色调角存进去，将其**除以 2** 压缩到 0~179。所以设阈值时要注意换算：真实角度 ×2 = OpenCV 的 H 值（如真实 50° → OpenCV 的 25）。

答辩常问：YCbCr 和 HSV 哪个更好?

> 各有优劣：YCbCr 计算简单（线性变换，快），肤色聚类紧，但对**亮度剧烈变化**仍有一定敏感；HSV 更符合人类直觉，H 通道对光照鲁棒性更好，实测在证件照上更干净。实际常**融合多个空间**使用（本实验的投票融合就是这个思路）。

---

4. 形态学后处理（去噪点、填空洞）

阈值分割后，掩膜上会有**孤立小白点（噪声误检）** 和**皮肤区内的小黑洞（漏检）**。用**形态学**修复：

4.1 开运算（Opening）—— 去小白点

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

先腐蚀再膨胀。作用：去掉**比结构元素小的孤立亮点**，平滑物体边界，断开细连接。

4.2 闭运算（Closing）—— 填小黑洞

$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$$

先膨胀再腐蚀。作用：填充**比结构元素小的暗孔洞**，连接邻近区域，平滑边界。

本实验用 `MORPH_ELLIPSE` 5×5 结构元素，先开后闭：

```
kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (5,5))
cleaned = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_OPEN, kernel)   # 去噪点
cleaned = cv2.morphologyEx(cleaned, cv2.MORPH_CLOSE, kernel) # 填孔洞
```

为什么用椭圆结构元素? 因为人脸/皮肤区域接近圆形，椭圆核**各向同性**，不会引入方向性偏差。

答辩常问：**开运算和闭运算分别解决什么问题?**

> 开运算（先腐蚀后膨胀）**去除孤立亮点/毛刺**，消除噪声误检；闭运算（先膨胀后腐蚀）**填充内部小孔洞和缝隙**，修复漏检。两者结合让掩膜更干净完整。

4.3 最大连通域（定位人脸）

```
num_labels, labels, stats, _ = cv2.connectedComponentsWithStats(cleaned, 8)
largest = 1 + np.argmax(stats[1:, cv2.CC_STAT_AREA])
```

找出**面积最大的连通区域**作为人脸候选（背景的零散误检区域面积小，被排除）。

---

5. 投票融合（本实验的亮点）

三种方法各有优缺点，把它们的掩膜**投票**： - 每个像素统计"被多少种方法判为皮肤" - **≥2 票**（多数）才最终判为皮肤

$$M_{final}(x,y) = \begin{cases} 1 & \Sigma_i M_i(x,y) \geq 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

效果：单一方法的偶然误检（只有 1 票）被否决，**背景误检明显减少**，比任一单一方法都稳定。本实验实测融合结果最干净。

答辩常问：**为什么要做投票融合?**

> 单一颜色空间都有局限（RGB 怕光照、YCbCr 对极端光敏感、HSV 在近灰度区不稳）。融合能**互补**：真正皮肤通常被多个模型同时认可，而背景偶然落入某一个模型区间的概率高、同时落入多个的概率低。投票显著提升**鲁棒性和精度**，降低误检率。

---

6. 本实验代码对照

理论	代码位置	实现
RGB 规则	`skin_mask_rgb()`	一组不等式
YCbCr 范围	`skin_mask_ycbcr()`	77≤Cb≤127, 133≤Cr≤173
HSV 范围	`skin_mask_hsv()`	H≤25, 30≤S≤170, V≥50
开闭运算	`postprocess()`	`MORPH_OPEN` / `CLOSE` + 椭圆核
最大连通域	同上	`connectedComponentsWithStats`
投票融合	主流程	多掩膜求和取 ≥2
批量处理证件照	`main()`	读 `data/raw/` 目录

运行：

```
python skin_segmentation.py
python skin_segmentation.py ../../../../data/raw        # 批量证件照
python skin_segmentation.py ../../../../data/raw/xxx.jpg # 单张
```

7. 答辩高频问题速答

Q：肤色分割属于哪类图像分割方法?

> 属于**基于颜色/阈值的区域分割**（或叫"颜色聚类分割"）。它依据像素在颜色空间的统计分布（聚类）设定边界，而非边缘检测或区域生长。是**像素级（低级）** 分割。

Q：为什么不同人种的肤色能用同一套 CbCr 阈值?

> 研究发现，不同人种肤色的差异主要体现在**亮度** Y上，而在**色度** Cb-Cr **平面**上分布高度重叠、集中在窄区域。这就是肤色检测能用统一色度阈值的生理/物理基础。（但对极端深肤色仍需适当放宽区间。）

Q：背景有类似皮肤的颜色（如棕黄色墙壁）怎么办?

> 这正是单一颜色模型的局限。解决办法： 1. **融合多个颜色空间**（本实验投票） 2. 加入**纹理/形状/位置**等约束 3. 用**统计模型**（如高斯混合模型 GMM、贝叶斯分类器）建模肤色分布，而非硬阈值 4. 用**人脸检测器**（如 Haar/Adaboost、深度学习）先定位人脸区域，再在里面分割肤色

Q：形态学结构元素大小怎么选?

> 取决于要去除的噪声点和要填补的孔洞尺寸。核太小（3×3）去噪不彻底；太大（如 15×15）会**过度腐蚀**导致皮肤区域缩小、细节丢失。本实验用 5×5 椭圆核，在证件照尺度下取得平衡。

Q：为什么实验七用彩色图而前几个实验用灰度图?

> 因为肤色信息**本质在颜色（色度）里**，转灰度会**完全丢失**色度信息，无法区分皮肤和灰度相近的背景。前面的实验（直方图、去噪、锐化、频域）主要处理**亮度/结构**信息，灰度即可；而肤色分割必须**保留彩色信息**。

Q：怎么评价分割效果好坏？（若无真值标注）

> 有真值时可用 IoU（**交并比**）、Dice **系数**、**精确率/召回率**、**像素准确率**；
>
> $$IoU = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$
>
> 无真值时只能**目视检查**或用间接指标（如肤色区域的紧致度、连通域数量）。

Q：如果光照严重偏色（如暖黄灯下）怎么办?

> 可先做**白平衡/颜色恒常性**预处理（如灰度世界假设、完美反射法），校正整体色偏后再分割；或在建模时把光照条件纳入训练集（用统计/学习方法而非固定阈值）。